

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №1
(5 балів)

Задача 1. Обчислення множин. Необхідно обчислити зазначену в таблиці 1.1 множину, якщо:

$$\begin{aligned}U &= \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14\}, \\A &= \{1; 2; 3; 4; 7; 9\}, \\B &= \{3; 4; 5; 6; 11; 12; 13\}, \\C &= \{2; 3; 4; 7; 8; 12; 13; 14\}, \\D &= \{1; 7; 14\}.\end{aligned}$$

Таблиця 1.1 – Варіанти завдань

1. $(A \cup B) \cap (D \setminus C);$	31. $(\bar{A} \cup \bar{B}) \cup (\bar{C} \cap D);$
2. $(A \setminus B \setminus \bar{C}) \cup D;$	32. $((A \cap \bar{C}) \cap D) \cup (B \cup \bar{A});$
3. $(\overline{A \cup D}) \setminus (B \setminus C);$	33. $((\overline{A \cap D}) \cup (B \cup C)) \cap \bar{A};$
4. $(A \setminus D) \cup (B \cap C);$	34. $(\overline{B \cup C}) \cap (\overline{A \cup D}) \cap \bar{A};$
5. $(A \setminus C) \Delta (B \cup D);$	35. $((A \setminus B) \cup D) \setminus (C \cup D);$
6. $(A \cup C) \cup (\bar{B} \setminus C);$	36. $((A \cap \bar{C}) \cap D) \cup \bar{B};$
7. $((A \cup B) \cup C) \cap (B \cup \bar{A});$	37. $(A \cap B) \cup (\bar{C} \cap \bar{D});$
8. $((A \cap B) \cup C) \cup D;$	38. $((A \setminus B) \cup (\overline{B \cap D})) \setminus C;$
9. $(\bar{A} \cup B) \cup (B \cup D);$	39. $(\bar{A} \cup B) \Delta (B \cap C);$
10. $(A \cup \bar{B}) \cap (C \setminus D);$	40. $(A \cup \bar{D}) \cap (\bar{B} \cup \bar{C});$
11. $(A \cap B) \setminus (\bar{C} \cup \bar{D});$	41. $(\overline{A \cup B}) \cup (\overline{B \cap C}) \cup (\bar{A} \cup D);$
12. $((A \setminus B) \cup (\bar{C} \cap \bar{A})) \cup (D \cup \bar{B});$	42. $(A \cap B) \cup (\bar{D} \setminus C);$
13. $((A \setminus C) \setminus (B \cap D)) \cup A;$	43. $(A \cup B) \cup (D \setminus \bar{C});$
14. $(\bar{B} \cup C) \cup (D \setminus A);$	44. $((\bar{B} \cap \bar{D}) \setminus (C \cup D)) \cup \bar{A};$
15. $(A \cap D) \cap (B \cap \bar{C});$	45. $(\overline{A \cup D}) \cap (B \cup C);$
16. $(B \cap (\bar{D} \cap \bar{C})) \cup A;$	46. $(\overline{\bar{A} \cup \bar{B}}) \cup (\bar{C} \cap \bar{D});$
17. $(A \cap B) \cup (C \cap \bar{D});$	47. $(A \cup (B \cup C)) \cap \bar{D};$
18. $(A \cap B) \cap (A \setminus (\bar{C} \cap \bar{D}));$	48. $((A \cap B) \cup (\bar{C} \cap \bar{D})) \cap \bar{A};$
19. $((B \cup D) \cap A) \cup \bar{C};$	49. $((A \cup D) \cup C) \cap B;$

Продовження табл. 1.1

20. $((A \cup C) \setminus (B \cap D)) \cup (\overline{A \cap D})$;	50. $(B \cup C) \cup (C \cap (A \setminus \overline{D}))$;
21. $(\overline{A \cap B}) \cup (\overline{\overline{C} \cap \overline{D}})$;	51. $(\overline{B \cap C}) \cup \overline{\overline{D}} \cap (A \cap D)$;
22. $((A \setminus \overline{C}) \cap (B \cap D)) \cup D$;	52. $(A \cap B) \setminus (C \cup (D \cup \overline{A}))$;
23. $(A \setminus D) \cup (\overline{B} \cup C)$;	53. $(\overline{A \cup B}) \cup (A \cap D) \cup (\overline{A \cup \overline{C}})$;
24. $((A \cup B) \cap (C \cup D)) \cup (\overline{A} \cap B)$;	54. $(C \cup (\overline{A} \cup B)) \setminus (A \cap D)$;
25. $((A \cap B) \cup C) \cup (\overline{D \cap A})$;	55. $(\overline{\overline{C} \cap \overline{A}}) \cap (B \cup D)$;
26. $((A \setminus B) \cup C) \cap \overline{D}$;	56. $(A \cup (\overline{\overline{B} \cup \overline{A}}) \cup (\overline{C} \cap D))$;
27. $A \cap (D \cup (\overline{\overline{B} \cap C}))$;	57. $(A \setminus D) \cap (B \cap (C \cup \overline{A}))$;
28. $((\overline{A \cup B}) \cup (C \cap D)) \cup (A \cap B)$;	58. $((B \cup D) \Delta A) \cup \overline{C}$;
27. $(A \cup B) \cup (\overline{\overline{C} \cap \overline{D}})$;	59. $(A \cup D) \Delta (\overline{B} \setminus C)$;
28. $(A \Delta B) \cup (\overline{\overline{C} \setminus \overline{D}})$;	60. $(D \cup C) \cap (A \Delta B) \cup \overline{D}$.

Приклад. Нехай $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,
 $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$, $D = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$.

Знайти $(D \setminus A) \cap (B \cup C) \cup (C \setminus D)$.

Розв'язок. Виконаємо операції покроково:

- 1) $(D \setminus A) = \{7, 8\}$;
- 2) $(B \cup C) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$;
- 3) $(D \setminus A) \cap (B \cup C) = \{7, 8\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} = \{7, 8\}$;
- 4) $(C \setminus D) = \{3\}$;
- 5) $(D \setminus A) \cap (B \cup C) \cup (C \setminus D) = \{7, 8\} \cup \{3\} = \{3, 7, 8\}$.

Задача 2. Визначення множин. Необхідно визначити множину, подану в таблиці 1.2 через відомі множини A , B , C , D , або довести, що це зробити неможливо, якщо:

$$\begin{aligned}
 U &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}; \\
 A &= \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}; \\
 B &= \{2, 4, 6, 8\}; \\
 C &= \{1, 3, 5, 7\}; \\
 D &= \{1, 4, 5, 7, 8, 9\}.
 \end{aligned}$$

Таблиця 1.2

1. {5; 6; 3; 4; 7; 1; 8};	16. {1; 4; 8; 5; 2; 9; 3; 6; 7};
2. {7; 1; 4; 3; 8; 5; 9; 6};	17. {8; 4; 2; 7; 1; 3};
3. {9; 8; 6; 4};	18. {6; 7; 9; 3; 5; 1; 2; 4};
4. {5; 7; 1; 6};	19. {1; 9; 6; 4; 7; 5; 8; 2};
5. {3; 1; 6; 2; 7};	20. {3; 4; 1; 7; 8; 9; 5};
6. {8; 6; 1; 2; 3; 7; 9; 5};	21. {5; 8; 1; 2; 7; 4};
7. {2; 9; 7; 1; 6};	22. {7; 9; 4; 5; 6; 1; 2};
8. {1; 9; 2; 7};	23. {1; 6; 8; 4; 5; 3; 2};
9. {3; 1; 2; 6; 7; 9; 4};	24. {5; 6; 2; 3; 7; 8; 4};
10. {1; 2; 6};	25. {4; 1; 8; 5; 7};
11. {4; 7; 3; 6};	26. {3; 6; 5; 7; 8};
12. {2; 6};	27. {3; 4; 1; 5; 2};
13. {5; 8; 4; 6; 3};	28. {6; 9; 3; 7; 1};
14. {3; 8; 5; 9; 7; 6; 4; 1};	29. {2; 3; 7; 6; 8};
15. {7; 9; 8; 1; 5; 6};	30. {4; 1; 2; 3; 5; 9}.

Приклад. Нехай $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,
 $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$, $D = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$.

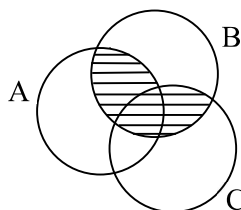
Визначити через відомі множини A, B, C, D множину $\{1, 5\}$.

Розв'язання.

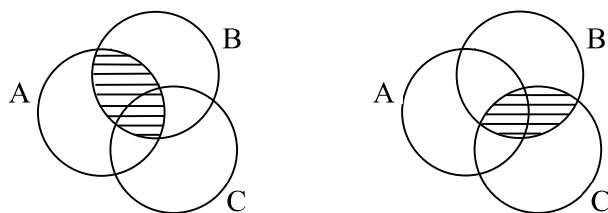
- 1) $A \cap C = \{1, 3, 5\}$;
- 2) $C \setminus D = \{3\}$;
- 3) $(A \cap C) \setminus (C \setminus D) = \{1, 3, 5\} \setminus \{3\} = \{1, 5\}$.

Задача 3. Кола Ейлера (діаграми Венна). Для завдань, що подані у таблиці 1.3 визначити зафарбовану область через позначені множини.

Приклад. Виразити через множини A, B і C множину E , якій відповідає заштрихована область.

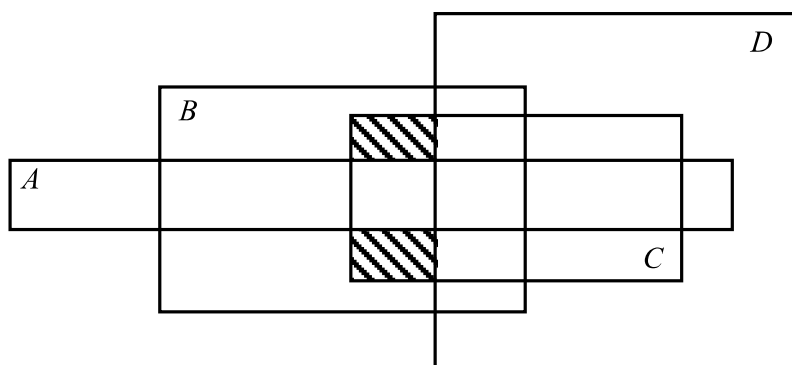


Розв'язання. Оскільки заштрихована множина на лівому рисунку відповідає множині $A \cap B$, а множина на правому рисунку відповідає множині $B \cap C$, то множина E є об'єднанням цих множин.



Тобто $E = (A \cap B) \cup (B \cap C)$.

Приклад. Визначити через множини A , B , C , D множину E , якій відповідає заштрихована область.

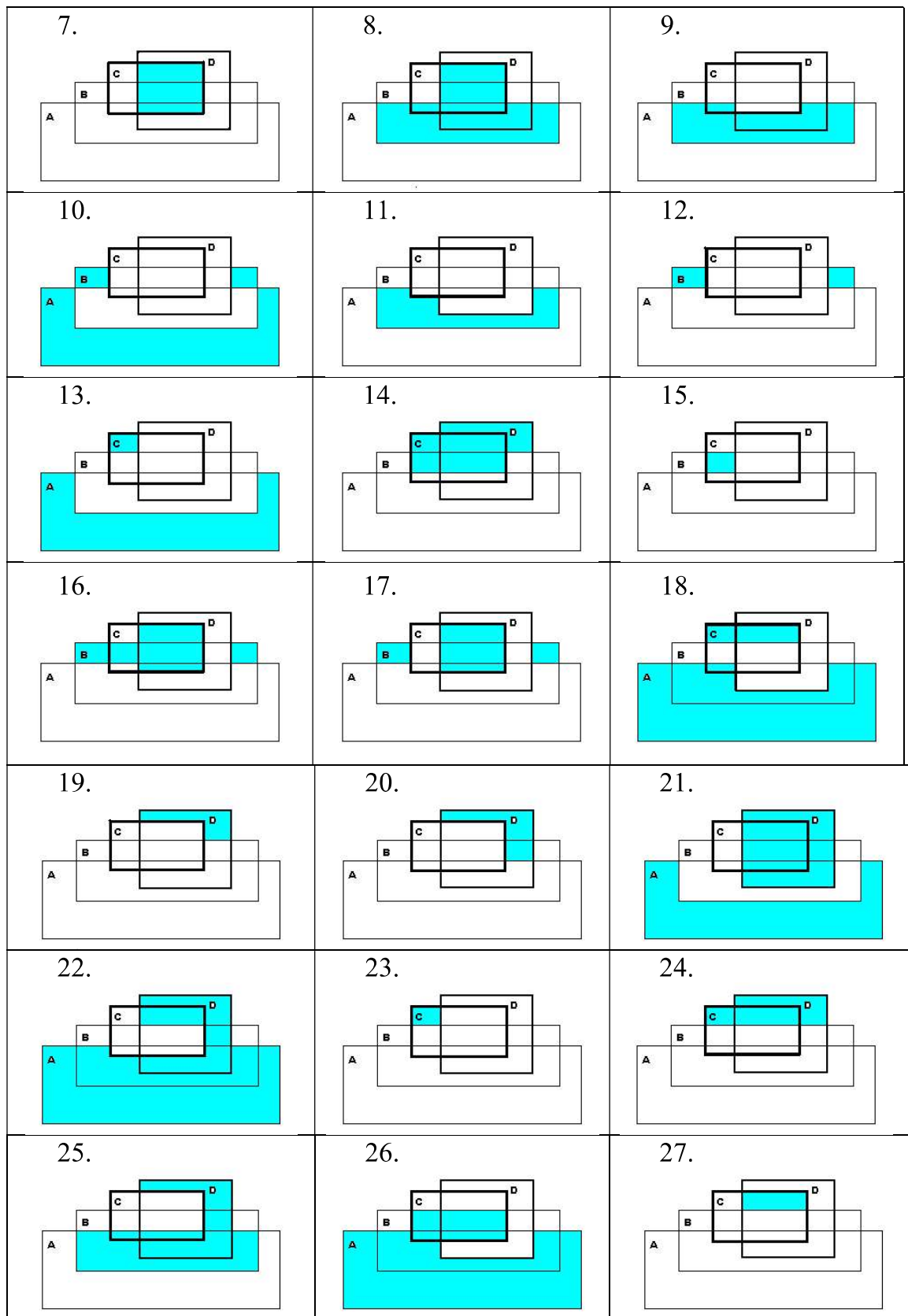


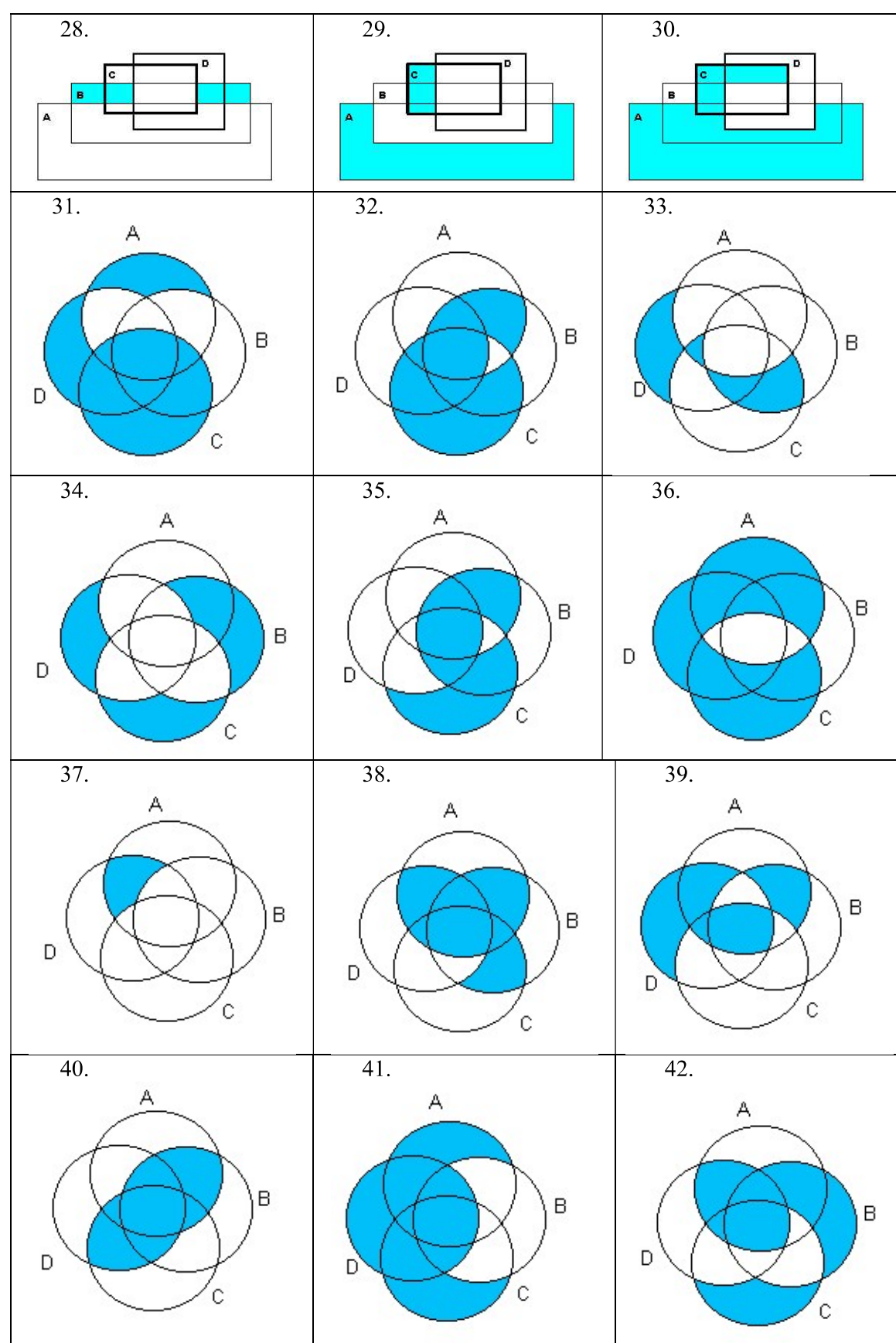
Розв'язання.

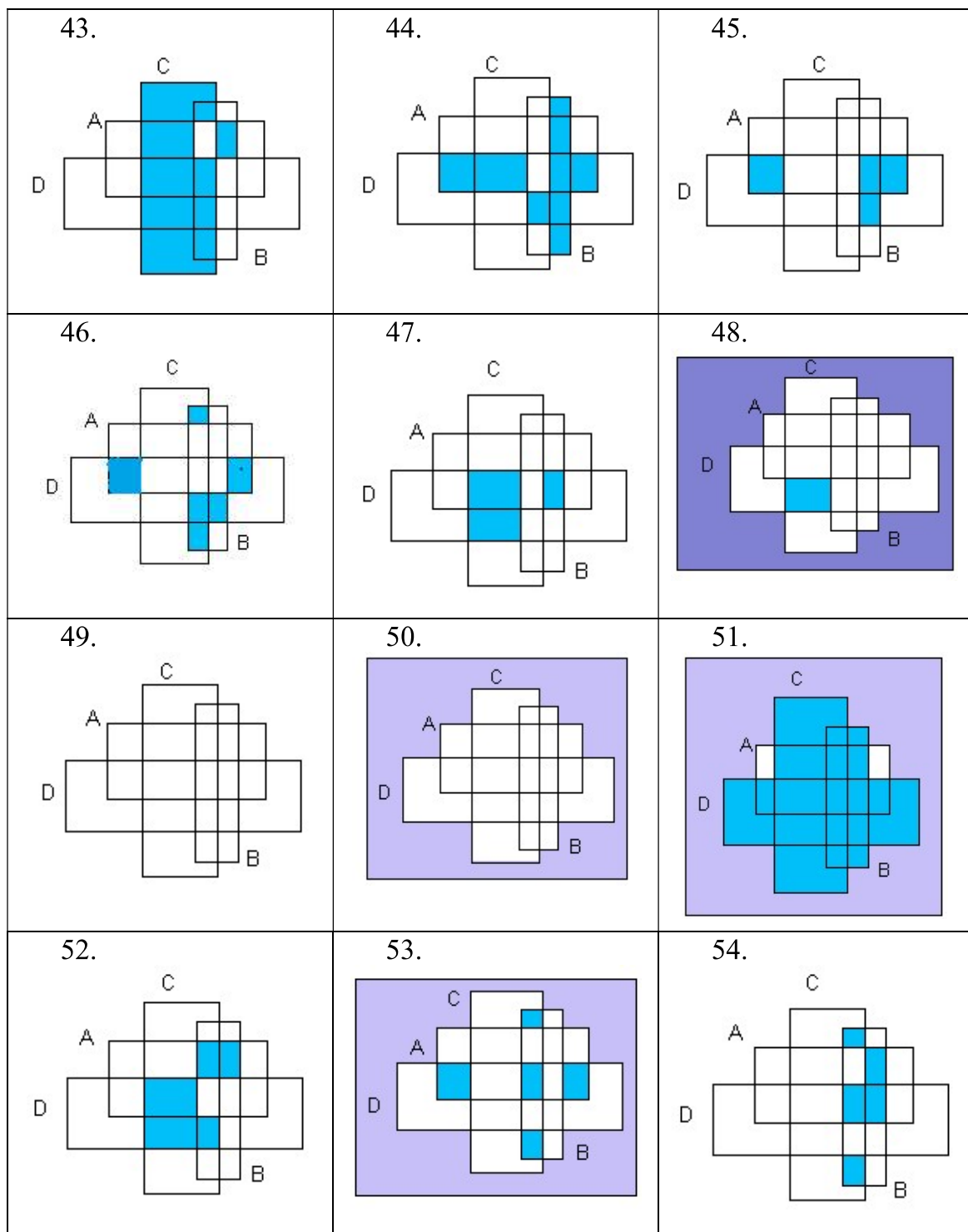
$$E = (C \setminus A) \setminus D.$$

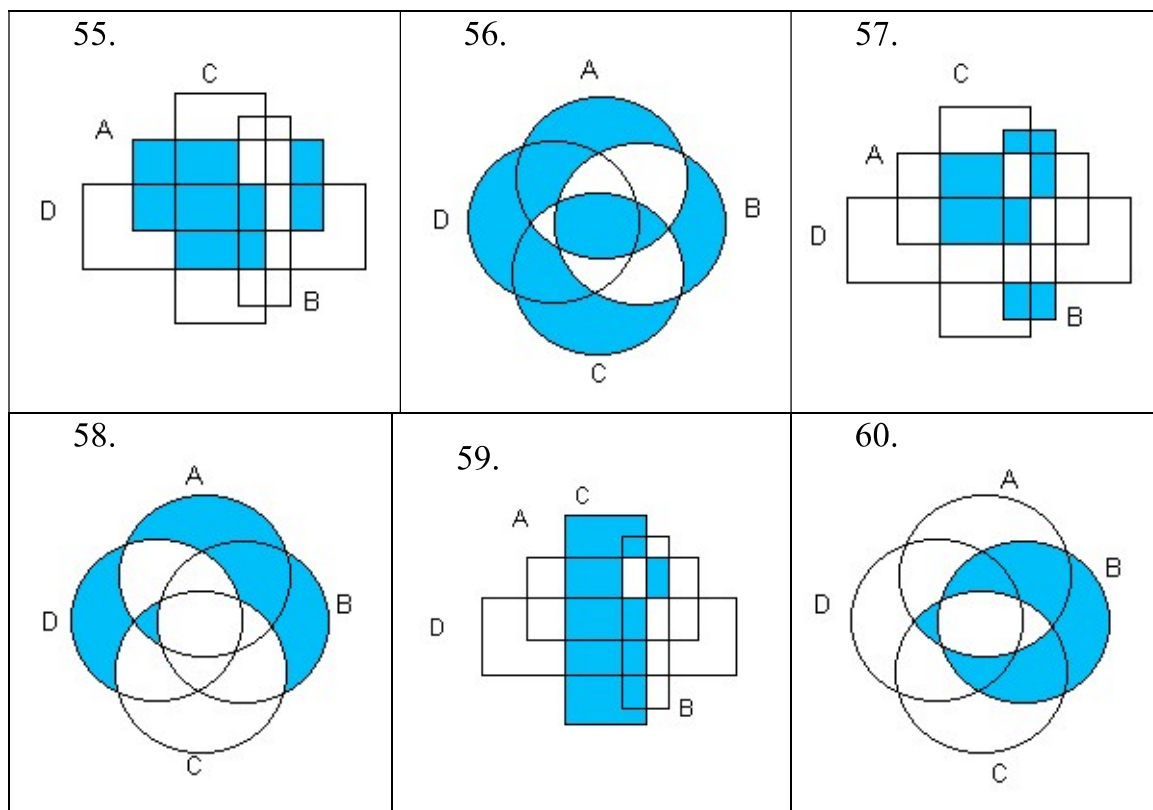
Таблиця 1.3 – Діаграми Венна. Варіанти індивідуальних завдань

1. 	2. 	3.
4. 	5. 	6.









Задача 4. Задано множину $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ та відношення $R \subseteq D \times D$ у вигляді предиката (табл. 1.4). Визначити упорядковані пари відношення, що відповідають предикату, подати їх графічно та у матричному вигляді. Класифікувати отримане відношення.

Таблиця 1.4 – Варіанти завдань

Номер варіанта	Предикат
1	2
1.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де m є парним числом, а n – кратне трьом.
2.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $\frac{m \cdot n}{2}$ є простим числом.
3.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $ m - n $ є простим числом.
4.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $m^2 + n^2 \geq 20$.
5.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $(m + n)$ є парним числом.
6.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $ m - n \leq 2$.
7.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $m^2 + n$ є простим числом.
8.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $\min(m, n) = 3$.

9.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $(3m + 1 - 2n)$ є парним числом.
10.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де m є дільником $(n + 2)$.
11.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $(4n - m + 3)$ є непарним числом.
12.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де m ділиться на n без остачі.
13.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $m + n = 8$.
14.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $(m + n - 1)$ є складним числом.
15.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $(m^2 + n)$ – кратне трьом.
16.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $4 < m \cdot n < 30$.
17.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $\frac{m}{n} > 1$.
18.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $(m - n)$ ділиться на 2 без остачі.
19.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $m^2 + n^2 \leq 40$.
20.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де m є простим числом, а n – складним.
21.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $\frac{m}{n} < 3$.
22.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $(m + 2n)$ є складним числом.
23.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $(m + n)$ ділиться на 3 без остачі.
24.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $(m^2 - n)$ – кратне двом.
25.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де m ділиться на n без остачі.
26.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $m - n \leq 8$.
27.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $m \cdot n \geq 10$.
28.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $ m - n = 3$.
29.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $m + n > 6$.
30.	$(m, n) \in R \Leftrightarrow$ де $3 < m + n \leq 9$.

Приклад. Задано множину $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ та відношення $R \subseteq D \times D$, що визначено наступним чином: $(m, n) \in R \Leftrightarrow 0 < m^2 - n < 9$. Визначити упорядковані пари відношення та подати їх у матричному вигляді а також графічно у вигляді графа. Класифікувати отримане відношення.

Розв'язання. Для кожної впорядкованої пари (m, n) з множини D обчислимо $(m^2 - n)$ та перевіримо виконання умови $0 < m^2 - n < 9$.

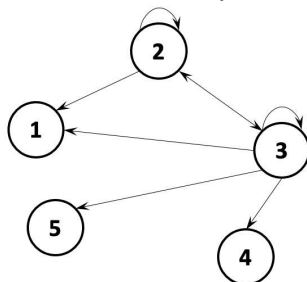
1) Отримуємо відношення R у вигляді списку:

$$R = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5)\}.$$

2) Представимо отримане відношення R у матричному вигляді:

R	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	1	1	1	0	0
3	1	1	1	1	1
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0

3) Зобразимо отримане відношення R у вигляді графа:



4) Класифікуємо отримане відношення R :

- відношення не рефлексивне, бо не всі пари (m, m) входять до R , зокрема $(1, 1) \notin R$;
- відношення не симетричне, оскільки не для всіх $(m, n) \in R$ виконується умова $(n, m) \in R$. Наприклад, $(3, 1) \in R$ але $(1, 3) \notin R$.
- відношення не є антисиметричним, оскільки $(3, 2) \in R$ та $(2, 3) \in R$.
- відношення не транзитивне оскільки не виконується умова, що для всіх $(m, n) \in R$ і $(n, p) \in R$ має також $(m, p) \in R$. Зокрема, у заданому відношенні $(2, 3) \in R$ та $(3, 4) \in R$, проте $(2, 4) \notin R$.

Питання для самоконтролю

- 1) Які множини називаються скінченними, а які нескінченними?
- 2) Що таке потужність множини?
- 3) Які Ви знаєте способи задання множин?
- 4) Які множини називаються рівними?
- 5) Що таке підмножина?
- 6) Дайте визначення універсальної та порожньої множини
- 7) Що таке булеан?
- 8) Які Ви знаєте операції над множинами?
- 9) Які Ви знаєте закони алгебри множин?
- 10) Що таке бієкція?
- 11) Коли відповідність є взаємно однозначною?
- 12) Які множини називаються еквівалентними?
- 13) Що є декартовим добутком?
- 14) Назвіть способи задання бінарних матриць.
- 15) Що таке рефлексивність? Що таке транзитивність?